

DevOps na Prática: da Infraestrutura como Código à Observabilidade

1. O que é DevOps?

DevOps é a junção de **Development** (desenvolvimento) e **Operations** (operações). Não é uma ferramenta, nem um cargo isolado — é uma **cultura de trabalho** que busca eliminar o muro histórico entre quem escreve o código (desenvolvedores) e quem coloca esse código para rodar em produção (infraestrutura/operações).

1.1 O problema que o DevOps resolve

Antes do DevOps, era comum um cenário como este:

- O time de **Desenvolvimento** entregava um sistema que “funcionava na minha máquina”.
- O time de **Operações** recebia esse sistema e precisava, manualmente, configurar servidores, instalar dependências e adaptar o ambiente — muitas vezes descobrindo incompatibilidades só na hora do deploy.
- Erros de configuração geravam apontamento mútuo de culpa entre os dois times.
- Cada implantação em produção era um evento raro, arriscado e cheio de checklists manuais.

1.2 Os pilares do DevOps (CALMS)

Pilar	O que significa
Culture	Colaboração entre Dev e Ops, responsabilidade compartilhada pelo sistema em produção
Automation	Automatizar tudo o que for repetitivo: build, testes, provisionamento, deploy
Lean	Entregar em lotes pequenos e frequentes, reduzindo o risco de cada mudança
Measurement	Medir tudo (métricas, logs) para saber o real impacto de uma mudança
Sharing	Compartilhar conhecimento e ferramentas entre os times

1.3 A esteira DevOps: três desafios, três laboratórios

Na prática, um profissional DevOps trabalha em cima de três grandes desafios, encadeados como uma esteira contínua:

```
[1] Provisionar          →  [2] Automatizar          →  [3] Observar e reagir
    a infraestrutura      o deploy                a incidentes
    (Terraform/Docker)    (CI/CD)                (Prometheus/Grafana)
```

Cada um dos três laboratórios desta apostila representa um desses desafios, na ordem em que eles aparecem no ciclo de vida real de um sistema em produção.

2. Visão geral dos laboratórios

Lab	Desafio	Ferramentas	O que você vai fazer
Lab 1	Infraestrutura como Código	Docker + Terraform	Provisionar um ambiente e uma aplicação de forma declarativa e repetível
Lab 2	Automação de Deploys com CI/CD	GitHub Actions	Fazer a esteira aplicar sua infraestrutura automaticamente a cada push , sem intervenção manual
Lab 3	Observabilidade e Resposta a Incidentes	Prometheus + Grafana	Monitorar a saúde da infraestrutura, detectar e responder a um incidente simulado

3. A Rotina de um Profissional DevOps

Depois dos três laboratórios, você já praticou, em miniatura, os três grandes pilares que compõem o dia a dia real de quem trabalha com DevOps.

3.1 Um dia típico

- **Manhã — Daily / Standup:** reunião curta (10–15 min) com o time de desenvolvimento para alinhar o que está em andamento, o que travou e o que será entregue.
- **Monitoramento contínuo:** verificação de dashboards (o equivalente, em produção, ao Grafana do Lab 3) para checar se algo quebrou durante a madrugada.
- **Revisão de Pull Requests de infraestrutura:** exatamente como você praticou no Lab 2 — revisar o **terraform plan** gerado automaticamente pela pipeline antes de aprovar um merge.
- **Acompanhamento de pipelines de CI/CD:** garantir que os workflows (como o do Lab 2) estão passando, e investigar quando falham.
- **Automação de tarefas repetitivas:** identificar processos manuais recorrentes e escrever scripts ou módulos Terraform para eliminá-los.
- **Resposta a incidentes:** quando algo cai em produção, o profissional DevOps usa dashboards de observabilidade (Lab 3) para localizar a causa raiz, corrige, e documenta em um postmortem — o mesmo processo que você simulou na seção 5.5.
- **Gestão de custos e capacidade:** acompanhar se os recursos provisionados estão sendo usados de forma eficiente, evitando desperdício.

3.2 Ferramentas que costumam acompanhar essa rotina

Categoria	Exemplos	Papel
Controle de versão	Git, GitHub, GitLab	Versionar código da aplicação e arquivos .tf
CI/CD	GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins	Automatizar testes e o terraform apply/docker build a cada mudança (Lab 2)
Orquestração de containers	Kubernetes, Docker Swarm	Gerenciar múltiplos containers em escala, com auto-recuperação
Observabilidade	Prometheus, Grafana, ELK Stack	Observar a saúde da infraestrutura em tempo real (Lab 3)

Categoria	Exemplos	Papel
Gestão de configuração	Ansible, Chef, Puppet	Configurar o que já existe (diferente do Terraform, que cria a infraestrutura)

3.3 A mentalidade por trás da rotina

O fio condutor de tudo isso é o princípio central da Infraestrutura como Código: qualquer mudança segue o mesmo ciclo praticado nos três laboratórios — **escrever a mudança em um arquivo, deixar a esteira validar e aplicar, e monitorar o resultado**. É essa disciplina repetida que transforma “subir em produção” de um evento estressante e raro em algo rotineiro, seguro, auditável e reversível.

4. Encerramento

Ao concluir os três laboratórios, você deve ser capaz de:

- Explicar o que é DevOps, os pilares CALMS e por que essa cultura surgiu;
- Provisionar infraestrutura de forma declarativa com Terraform e Docker (Lab 1);
- Automatizar a aplicação dessa infraestrutura em uma pipeline de CI/CD com GitHub Actions (Lab 2);
- Instrumentar essa infraestrutura com métricas e reagir a um incidente com apoio de Prometheus e Grafana (Lab 3);
- Reconhecer, na prática, conceitos como *drift de configuração*, *idempotência*, *fail fast* e *postmortem sem culpa*.